### Exercice 1

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

a) $\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{3}$ b) $-\dfrac{2}{3}\times\dfrac{9}{8}+\dfrac{5}{4}$ c) $\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}\right)\div\dfrac{5}{6}$

### Exercice 2

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

a) $A=\dfrac{1+\dfrac{1}{2}}{1-\dfrac{1}{4}}$ b) $B=2-\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{3}}$ c) $C=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{2}}}$

### Exercice 3

Écrire chaque expression sous la forme d'une seule fraction, la plus simple possible.

a) $\dfrac{x}{2}+\dfrac{x}{3}$ b) $\dfrac{2x}{5}-\dfrac{x}{4}$ c) $\dfrac{x+1}{3}-\dfrac{x-1}{2}$

### Exercice 4

Résoudre les équations suivantes.

a) $\dfrac{2}{3}x=\dfrac{4}{9}$ b) $\dfrac{x}{4}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{6}$ c) $\dfrac{x}{2}+\dfrac{x}{3}=10$

### Exercice 5

On veut comparer, sans calculatrice, les nombres $\frac{2025}{2026}$ et $\frac{2026}{2027}$.

**1.** Vérifier que $\frac{2025}{2026}=1-\frac{1}{2026}$. Écrire de même $\frac{2026}{2027}$.

**2.** Comparer $\frac{1}{2026}$ et $\frac{1}{2027}$, puis conclure.

### Exercice 6

**1.** Vérifier que $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2\times 3}$.

**2.** Montrer que, pour tout entier $n\geqslant 1$ : $\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{1}{n(n+1)}$.

**3.** En déduire la valeur de $S=\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\dfrac{1}{3\times 4}+\cdots+\dfrac{1}{9\times 10}$.

### Exercice 7

Un réservoir est rempli aux $\frac{3}{4}$. On utilise $\frac{1}{3}$ de son contenu, puis on ajoute 60 litres d'eau. Le réservoir est alors rempli aux $\frac{4}{5}$. Justifier chaque réponse.

**a)** Quelle fraction du réservoir est remplie après avoir utilisé de l'eau ?

**b)** Quelle fraction du réservoir représentent les 60 litres ajoutés ?

**c)** Quelle est la capacité du réservoir ?